

Lista 3 – Circuitos combinatórios

1) Implemente as seguintes expressões booleanas utilizando apenas as portas NAND ou NOR. Dica: Aplique De Morgan.

- a) $ABC + A'B'C'$
- b) $AB + A'B + ABC + AB'C$
- c) $(A+B)(A+C)(A'+B')$
- d) $(A+B+C)(A'B'C')$

2) Projete um multiplexador 8 por 1. Para isso utilize dois multiplexadores 4 por 1 e um multiplexador 2 por 1.

3) Uma empresa de desenvolvimento de hardware precisa projetar uma memória ROM com capacidade de armazenar 32 bits, organizados em 8 palavras de 4 bits. Nessa memória será gravada uma senha numérica, codificada em BCD. Conforma a tabela verdade.

- a) Projete o decodificador correto para compor a memória ROM
- b) Projete a memória ROM

Entradas			Digito	Saída (BCD)			
X1	X2	X3		Z1	Z2	Z3	Z4
0	0	0	4				
0	0	1	8				
0	1	0	5				
0	1	1	7				
1	0	0	0				
1	0	1	2				
1	1	0	1				
1	1	1	3				

4) Implemente um somador de 4 bits. O bit de “vai-um” é propagado pelos somadores.
a) Desenhe as portas lógicas dos circuitos

5) Implemente um somados de 3 bits. Construa um circuito de “vai-um” antecipado.
a) Desenhe as portas lógicas dos circuitos